

一、选择题: (本大题共 6 题, 每题 4 分, 满分 24 分)

【下列各题的四个选项中, 有且只有一个选项是正确的, 选择正确项的代号并填涂在答题纸的相应位置上】

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AB=5$, $BC=4$, 则 $\sin A$ 的值是 (▲)

- (A) $\frac{4}{5}$; (B) $\frac{3}{5}$; (C) $\frac{3}{4}$; (D) $\frac{4}{3}$.

2. 如图 1, 已知 $AB \parallel CD \parallel EF$, $BD:DF=2:3$, 那么下列结论中, 正确的是 (▲)

(A) $CD:EF=2:5$;

(B) $AB:CD=2:5$;

(C) $AC:AE=2:5$;

(D) $CE:EA=2:5$.

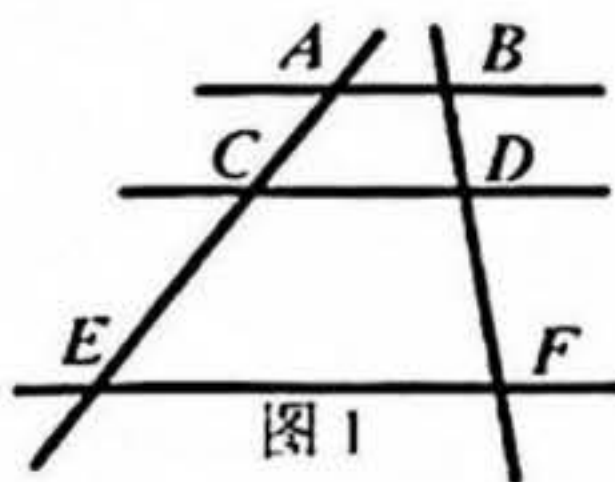


图 1

3. 无人机在空中点 A 处观察地面上的小丽所在位置点 B 处的俯角是 50° , 那么小丽在地面点 B 处观察空中点 A 处的仰角是 (▲)

- (A) 40° ; (B) 50° ; (C) 60° ; (D) 70° .

4. 已知点 C 是线段 AB 的中点, 下列结论中正确的是 (▲)

- (A) $\overline{AC} = \overline{BC}$; (B) $\overline{AC} + \overline{BC} = 0$; (C) $\overline{BC} = \frac{1}{2}\overline{AB}$; (D) $|\overline{CA}| = \frac{1}{2}|\overline{BA}|$.

5. 下列对二次函数 $y = -2(x+1)^2 + 3$ 的图像的描述中, 不正确的是 (▲)

- (A) 抛物线开口向下; (B) 抛物线的对称轴是直线 $x = -1$;
(C) 抛物线与 y 轴的交点坐标是 $(0, 3)$; (D) 抛物线的顶点坐标是 $(-1, 3)$.

6. 如图 2, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, CD 、 CE 分别是斜边 AB 上的高和中线, 下列结论不一定成立的是 (▲)

- (A) $\angle A = \angle DCB$; (B) $\tan \angle ECB = \frac{CD}{AD}$;
(C) $CD^2 = AD \cdot DB$; (D) $BC^2 = 2DB \cdot EC$.

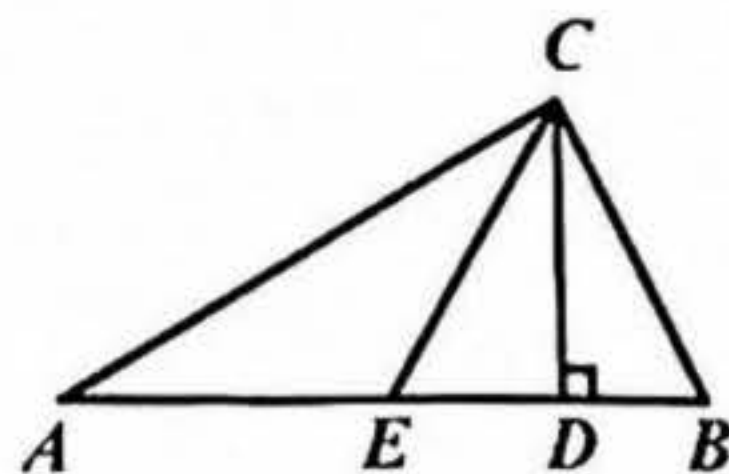


图 2

二、填空题: (本大题共 12 题, 每题 4 分, 满分 48 分)

【请将结果直接填入答题纸的相应位置】

7. 计算: $2\vec{a} - \frac{1}{2}(\vec{a} - 4\vec{b}) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ▲ }.$

8. 冬日暖阳, 下午 4 点时分, 小明在学校操场晒太阳, 身高 1.5 米的他, 在地面上的影长为 2 米, 则此时高度为 9 米的旗杆在地面的影长为 ▲ 米.

9. 将抛物线 $y=2x^2+3$ 先向左平移 1 个单位, 再向下平移 4 个单位后, 所得抛物线的表达式是 ▲.

10. 如果点 $A(2, y_1)$ 、 $B(5, y_2)$ 在二次函数 $y=x^2-2x+n$ 图像上, 那么 y_1 ▲ y_2 (填 $>$ 、 $=$ 或 $<$).

11. 如图 3, 某人跳芭蕾舞, 踮起脚尖时显得下半身比上半身更修长. 若以裙子腰节为分界点, 身材比例正好符合黄金分割, 已知从脚尖到头顶高度为 176cm, 那么裙子的腰节到脚尖的距离为 ▲ cm. (结果保留根号).

12. 如图 4, $\triangle ABC$ 中, $AB=8$, $BC=7$, 点 D 、 E 分别在边 AB 、 AC 上, 已知 $AE=4$, $\angle AED=\angle B$, 则线段 DE 的长为 ▲.

13. 如图 5, BE 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, 过点 E 作 $ED \parallel BC$ 交边 AB 于点 D . 如果 $AD=3$, $DE=2$, 则 BC 的长度为 ▲.

14. 二次函数的图像如图 6 所示, 对称轴为直线 $x=-1$, 根据图中信息可求得该二次函数的解析式为 ▲.

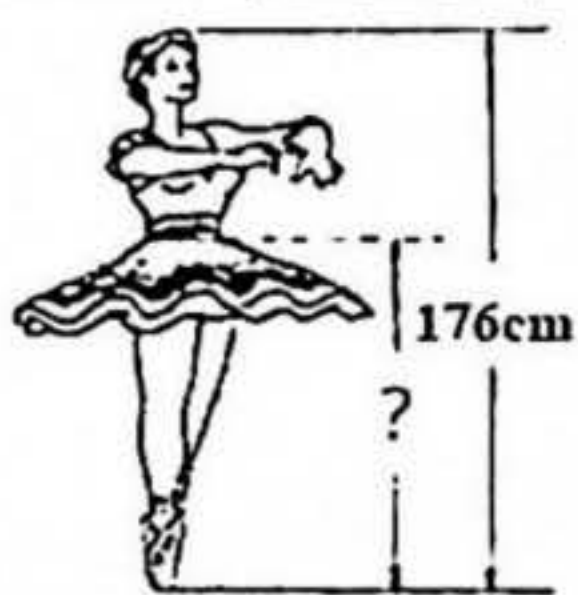


图 3

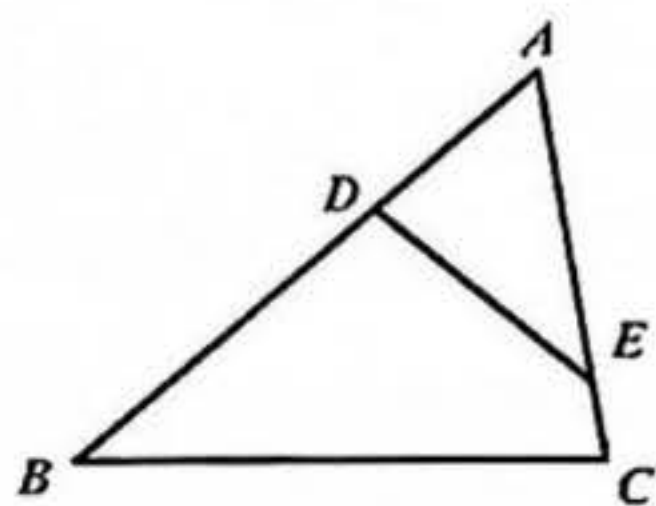


图 4

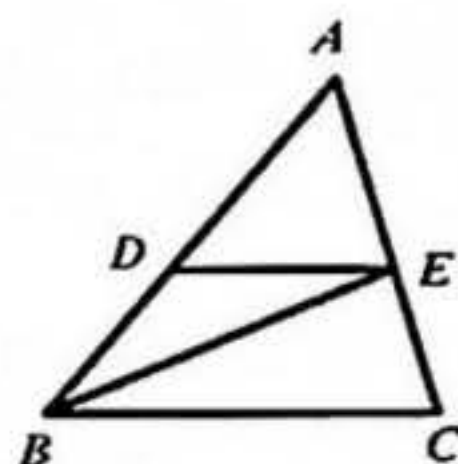


图 5

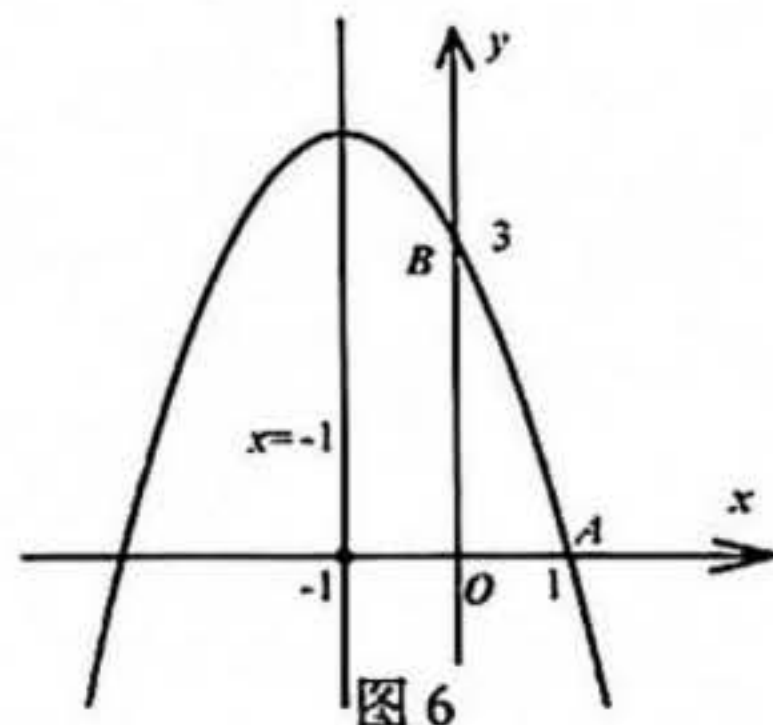


图 6

15. 小明同学逛书城, 从地面一楼乘自动扶梯, 随扶梯移动了 13 米, 到达距离地面 5 米高的二楼, 则该自动扶梯的坡度 i = ▲.

16. 如图 7, 已知点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 记向量 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, 则向量 $\overrightarrow{AG} =$ ▲. (用向量 $x\vec{a} + y\vec{b}$ 的形式表示, 其中 x 、 y 为实数)

17. 如图 8, 已知点 A 是抛物线 $y=x^2$ 图像上一点, 将点 A 向下平移 2 个单位到点 B , 再把点 A 绕点 B 顺时针旋转 120° 得到点 C , 如果点 C 也在该抛物线上, 那么点 A 的坐标是 ▲.

18. 如图 9, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle CAB=90^\circ$, $AB=AC$, 点 D 为斜边 BC 上一点, 且 $BD=3CD$, 将 $\triangle ABD$ 沿直线 AD 翻折, 点 B 的对应点为 B' , 则 $\sin \angle CB'D =$ ▲.

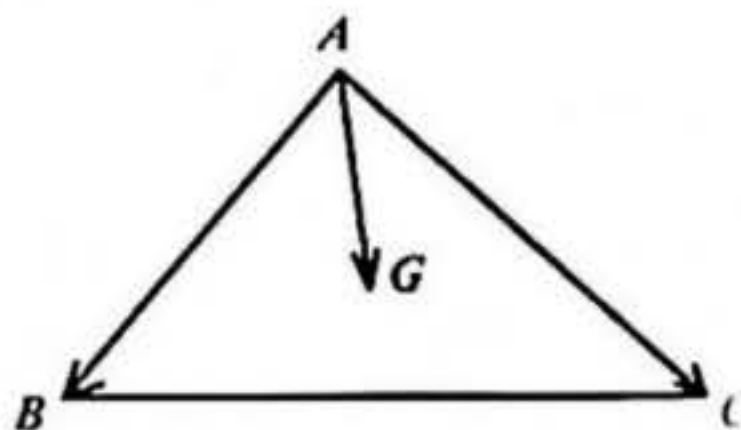


图 7

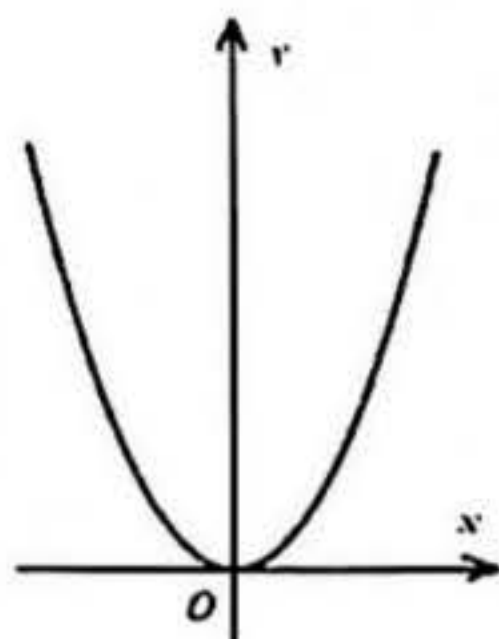


图 8

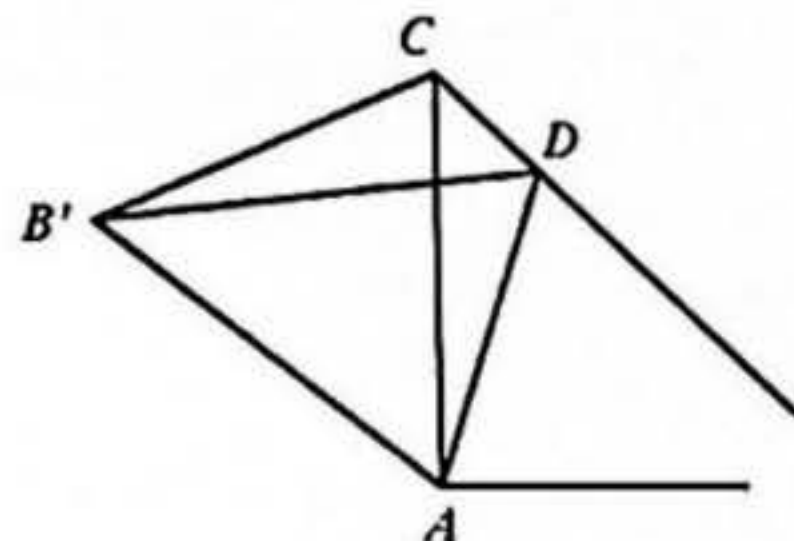


图 9

三、解答题：(本大题共 7 题，满分 78 分)

19. 计算： $\frac{\sin 60^\circ + 3 \tan 30^\circ \cdot \cos 60^\circ}{1 - 2 \cot 45^\circ + \cot 30^\circ}$.

20. 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的自变量 x 的取值与函数 y 的值列表如下：

x	...	-2	-1	0	...	2	3	4	...
$y = f(x)$	...	-5	0	3	...	3	0	-5	...

(1) 根据表中的信息求二次函数的解析式，并用配方法求出顶点的坐标；

(2) 请你写出两种平移的方法，使平移后二次函数图像的顶点落在直线 $y = x$ 上，并写出平移后二次函数的解析式.

21. 已知：如图 10，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AD = 4$ ， $BC = 6$ ，对角线 BD 、 AC 相交于点 E ，过点 A 作 $AF \parallel DC$ ，交对角线 BD 于点 F .

(1) 求 $\frac{BF}{EF}$ 的值；

(2) 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ ，请用向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 表示向量 $\overrightarrow{AE}$.

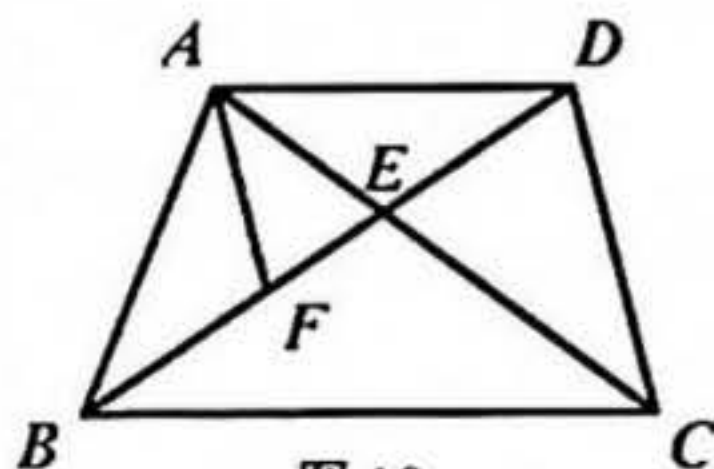


图 10

22. 图 11-1 是一种自卸货车，图 11-2 是该货车的示意图，货箱侧面是一个矩形，长 $AB = 4$ 米，宽 $BC = 2$ 米，初始时点 A 、 B 、 F 在同一水平线上，车厢底部 AB 离地面的高度为 1.3 米. 卸货时货箱在千斤顶的作用下绕着点 A 旋转，箱体底部 AB 形成不同角度的斜坡.

(1) 当斜坡 AB 的坡角为 37° 时，求车厢最高点 C 离地面的距离；

(2) 点 A 处的转轴与后车轮转轴（点 E 处）的水平距离叫做安全轴距，已知该车的安
全轴距为 0.7m. 货厢对角线 AC 、 BD 的交点 G 是货厢侧面的重心，卸货时如果 A 、 G 两点的水平距离小于安全轴距时，会发生车辆倾覆安全事故.

当斜坡 AB 的坡角为 45° 时，根据上述车辆设计技术参数，该货车会发生车辆倾覆安
全事故吗？试说明你的理由.

(精确到 0.1 米，参考值： $\sin 37^\circ \approx 0.60$, $\cos 37^\circ \approx 0.80$, $\tan 37^\circ \approx 0.75$, $\sqrt{2} \approx 1.4142$)



图 11-1

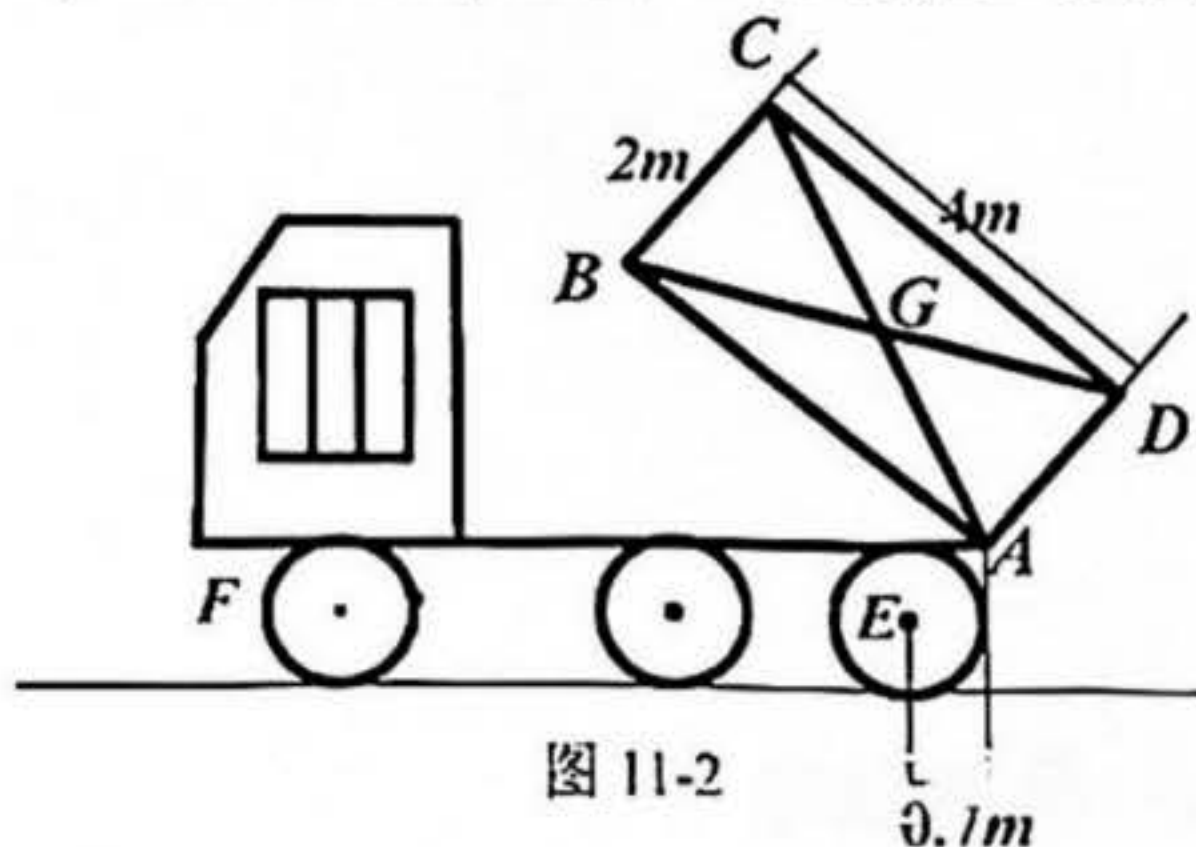


图 11-2

23. 如图 12, 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, 射线 CD 交 AB 于点 D , 点 E 是 CD 上一点, 且 $\angle AEC=\angle ABC$, 联结 BE .

(1) 求证: $\triangle ACD \sim \triangle EBD$;

(2) 如果 CD 平分 $\angle ACB$, 求证: $AB^2=2ED \cdot EC$.

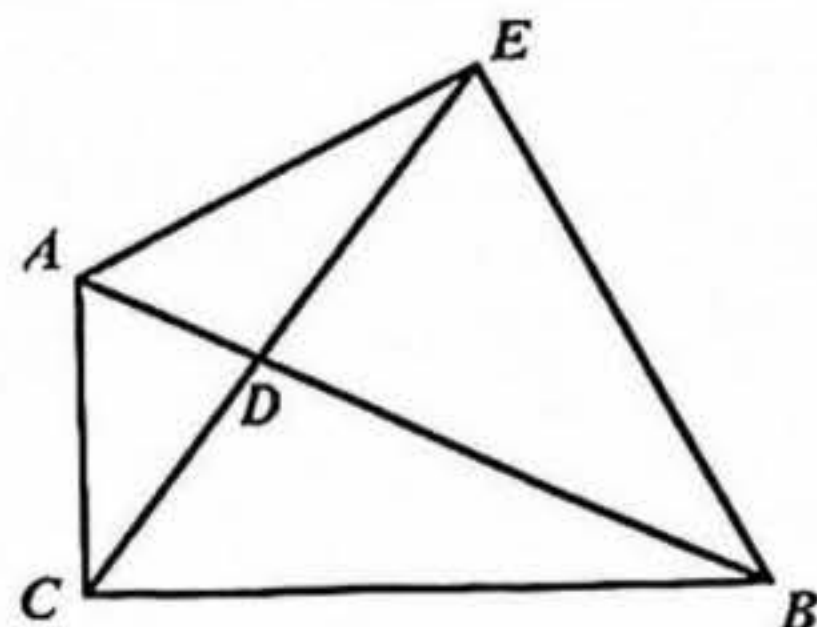


图 12

24. 如图 13, 抛物线 $y = -\frac{4}{3}x^2 + \frac{10}{3}x + 2$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , C 为线段 OA 上的一个动点, 过点 C 作 x 轴的垂线, 交直线 AB 于点 D , 交该抛物线于点 E .

(1) 求直线 AB 的表达式, 直接写出顶点 M 的坐标;

(2) 当以 B 、 E 、 D 为顶点的三角形与 $\triangle CDA$ 相似时, 求点 C 的坐标;

(3) 当 $\angle BED=2\angle OAB$ 时, 求 $\triangle BDE$ 与 $\triangle CDA$ 的面积之比.

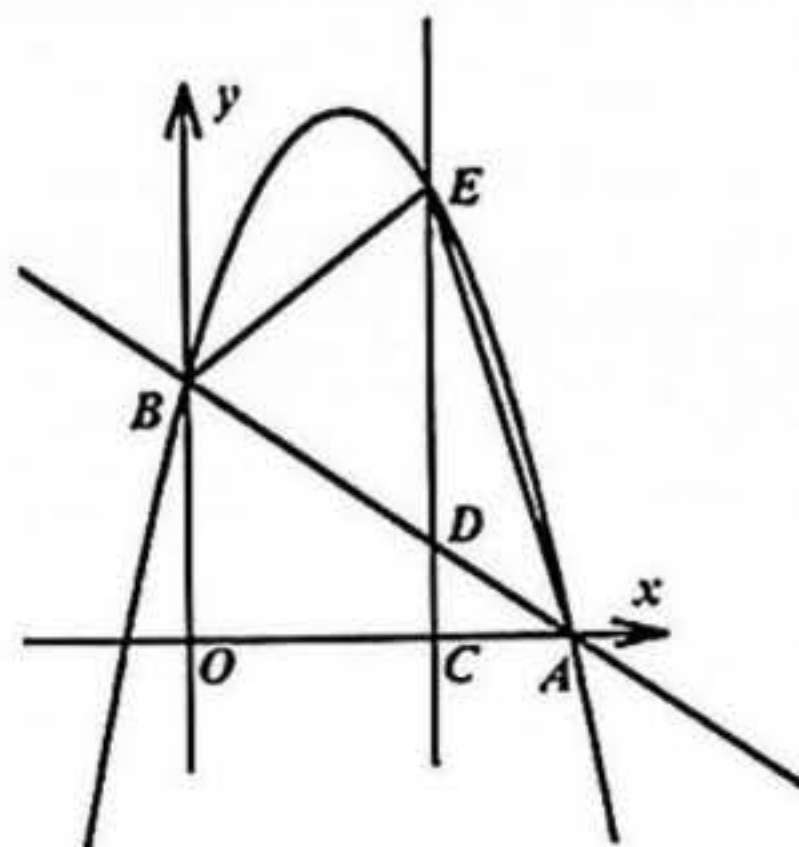
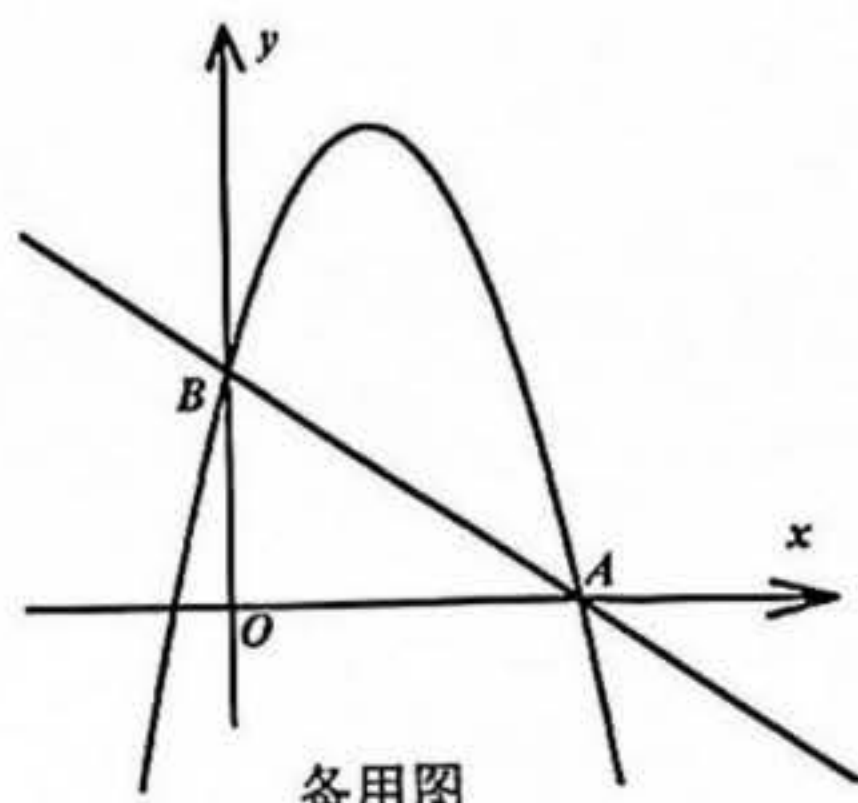


图 13



备用图

25. 如图 14, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\cot A = \sqrt{2}$, 点 D 为边 AC 上的一个动点, 以点 D 为顶点作 $\angle BDE = \angle A$, 射线 DE 交边 AB 于点 E , 过点 B 作射线 DE 的垂线, 垂足为点 F .

(1) 当点 D 是边 AC 中点时, 求 $\tan \angle ABD$ 的值;

(2) 求证: $AD \cdot BF = BC \cdot DE$;

(3) 当 $DE:EF=3:1$ 时, 求 $AE:EB$.

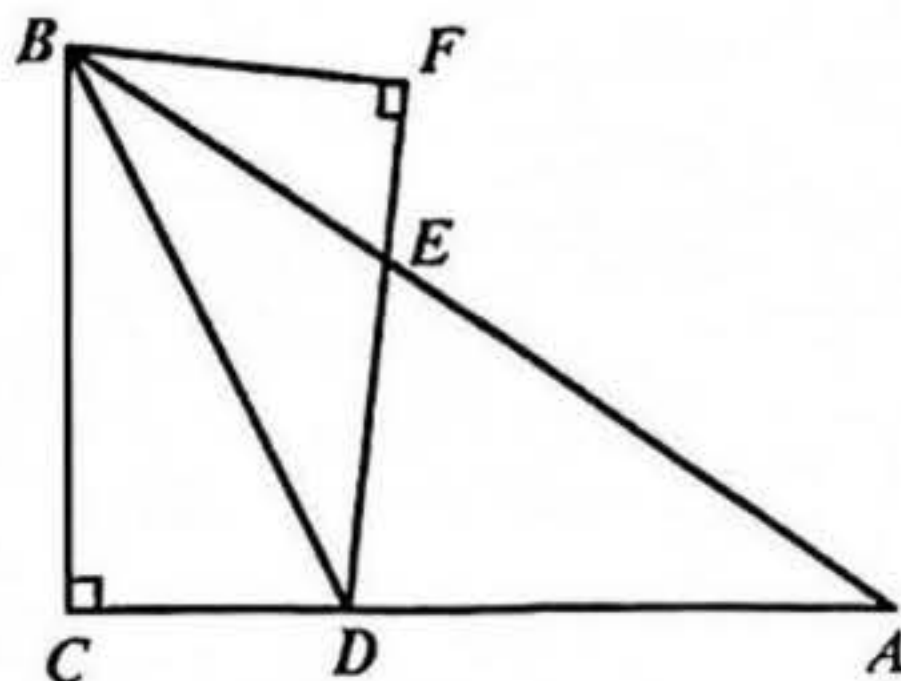
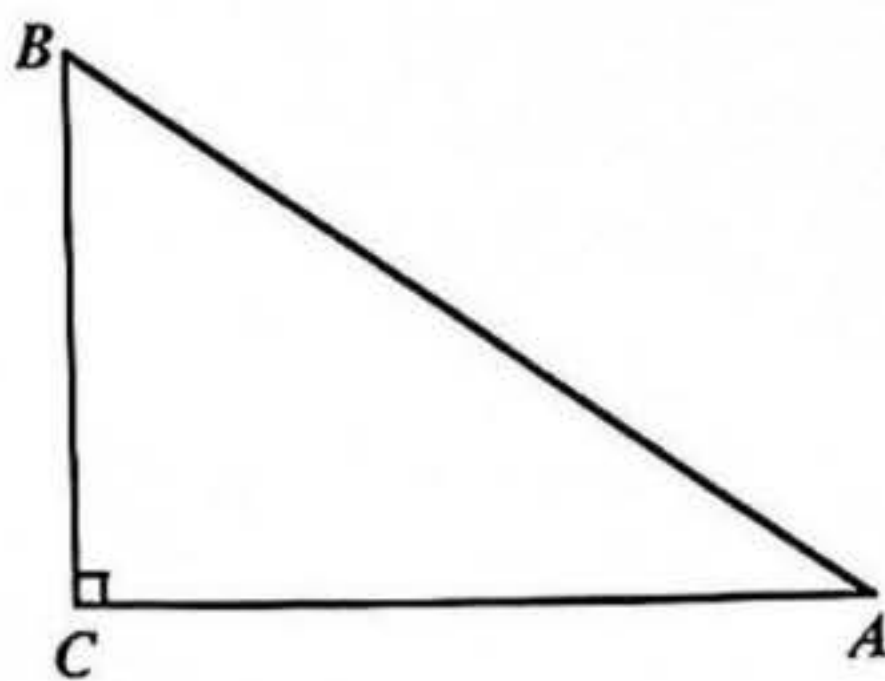


图 14



备用图